

2.25 Consumer expenditure data from 2013 are contained in the file *cex5_small*. [Note: *cex5* is a larger version with more observations and variables.] Data are on three-person households consisting of a husband and wife, plus one other member, with incomes between \$1000 per month to \$20,000 per month. *FOODAWAY* is past quarter's food away from home expenditure per month per person, in dollars, and *INCOME* is household monthly income during past year, in \$100 units.

- a. Construct a histogram of *FOODAWAY* and its summary statistics. What are the mean and median values? What are the 25th and 75th percentiles?
- b. What are the mean and median values of *FOODAWAY* for households including a member with an advanced degree? With a college degree member? With no advanced or college degree member?
- c. Construct a histogram of $\ln(\text{FOODAWAY})$ and its summary statistics. Explain why *FOODAWAY* and $\ln(\text{FOODAWAY})$ have different numbers of observations.
- d. Estimate the linear regression $\ln(\text{FOODAWAY}) = \beta_1 + \beta_2 \text{INCOME} + e$. Interpret the estimated slope.
- e. Plot $\ln(\text{FOODAWAY})$ against *INCOME*, and include the fitted line from part (d).
- f. Calculate the least squares residuals from the estimation in part (d). Plot them vs. *INCOME*. Do you find any unusual patterns, or do they seem completely random?

財務計量經濟學：外食支出與所得之 Log-Level 模型分析 (Exercise 2.25)

Jun-Gu Chen

March 7, 2026

1 研究題目介紹

本研究旨在探討家戶所得與教育程度對外食支出 (Food Away From Home) 的影響。研究採用 2013 年消費者支出調查 (CEX) 中的 `cex5_small` 數據集，分析對象為家戶月所得介於 \$1,000 至 \$20,000 之間的三口之家。透過敘述統計與 Log-Level 線性迴歸模型，定量分析外食支出變數 `FOODAWAY` 與家戶月所得 `INCOME` 之間的半彈性關係。

2 數據描述與敘述統計 (Part a & b)

2.1 外食支出之統計量 (Part a)

數據顯示，外食支出 (`FOODAWAY`) 的平均值為 \$49.27，中位數為 \$32.55。其 25% 分位數為 \$12.04，75% 分位數為 \$67.50。

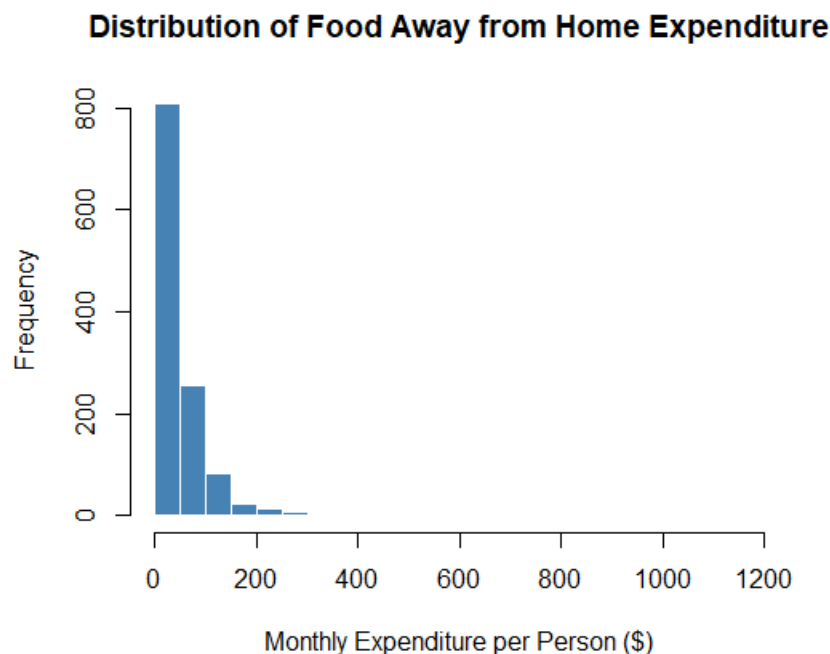


Figure 1: 外食支出 (`FOODAWAY`) 之次數分配圖

2.2 教育程度之統計事實 (Part b)

不同教育程度家戶的平均外食月支出分別為：進階學位者 \$73.15、大學學位者 \$48.60、以及無上述學位者 \$39.01。

3 對數轉換與模型估計 (Part c & d)

3.1 樣本觀察 (Part c)

由於原始樣本中包含支出為 0 的觀測值，在進行對數轉換 $\ln(FOODAWAY)$ 時，這類樣本因數學定義問題被剔除，導致迴歸分析的有效樣本數減少至 1022 筆。

3.2 專業迴歸結果報告 (Part d)

本研究採用普通最小平方法 (OLS) 估計 Log-Level 模型，結果彙整如下表：

Table 1: 外食支出決定因素之迴歸分析結果

變數	應變數: $\ln(FOODAWAY)$
所得 (<i>INCOME</i>)	0.0069*** (0.0007)
截距項 (<i>Constant</i>)	3.1293*** (0.0566)
樣本數 (<i>N</i>)	1,022
R^2	0.0983
Adjusted R^2	0.0974
Residual Std. Error	0.8761 (df = 1020)
F Statistic	111.100*** (df = 1; 1020)

註：括號內為標準誤差。

*** 代表在 0.1% 顯著水準下統計顯著。

4 視覺化與殘差診斷 (Part e & f)

4.1 擬合趨勢 (Part e)

擬合圖顯示 *INCOME* 與 $\ln(FOODAWAY)$ 呈正向線性關係。

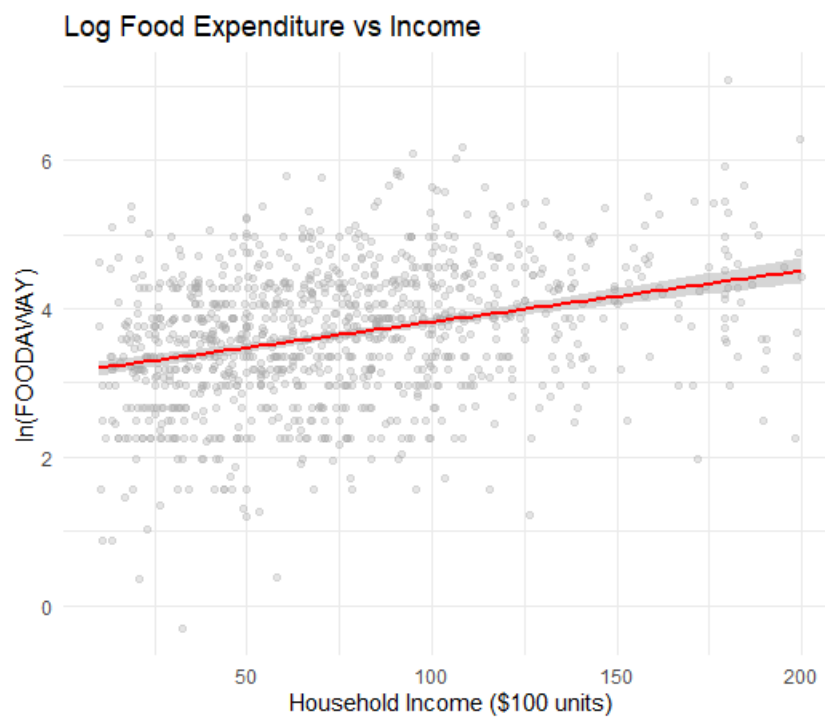


Figure 2: 對數外食支出與所得之擬合散佈圖

4.2 殘差分佈事實 (Part f)

殘差分析圖顯示，殘差值的散佈範圍隨所得增加而呈現漏斗狀擴大。

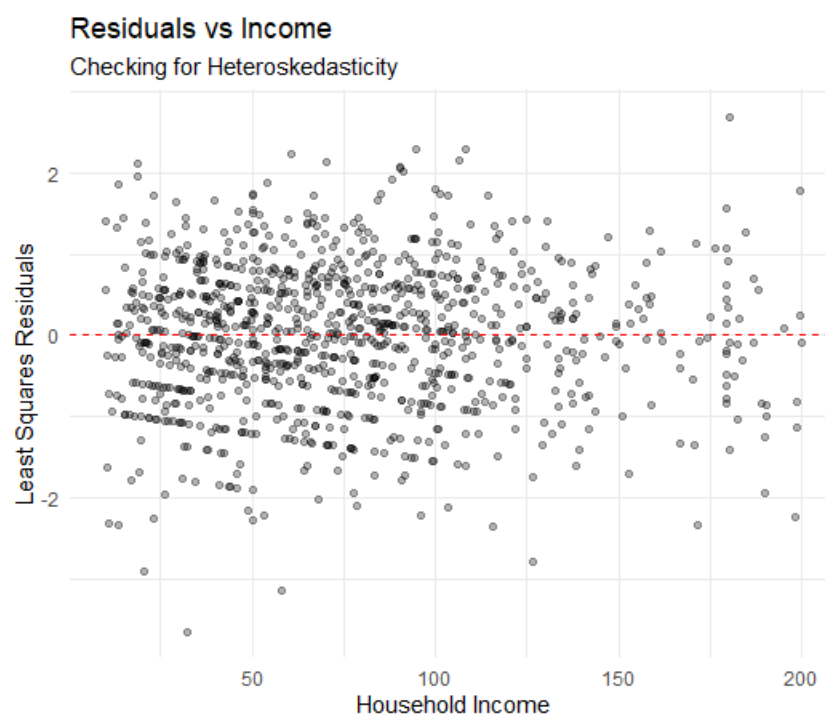


Figure 3: 最小平方法殘差與所得之散佈圖

5 結論

本研究之統計分析結果總結如下：

1. 所得效應：家戶所得對外食支出具有顯著正向影響，其半彈性估計值為 0.0069。當月所得每增加 \$100 美元時，外食支出平均增加 0.69%。
2. 教育差異：具備進階學位之家戶，其平均外食支出 (\$73.15) 明顯高於無大學學位之家戶 (\$39.01)。
3. 模型診斷：數據分佈呈現右偏特徵，且殘差分析證實模型存在異質變異性 (Heteroskedasticity)，顯示不同所得層級間的支出變異並不一致。